Sucesiones y Series

Cálculo II

Prof. Rolvideer Javier González Herrera

Contenido

1. Sucesiones 3
1.1 Definición de sucesión 3
1.2 Límite y convergencia de una sucesión 4
2 Series numéricas 10
2.1 Tipos de series 12
2.1.1 Serie telescópica 12
2.1.2 Serie Geométrica 13
2.1.3 Series p y armónica 15
2.1.4 Series alternadas o alternantes 15
2.2 Propiedades de las series 15
2.3 Criterios de convergencia y divergencia de series 16
2.3.1 Criterio de la integral 17
2.3.2 Criterio de comparación directa 19
2.3.3 Criterio de comparación en el límite 20
2.3.4 Criterio de las series alternadas o alternantes 21
2.3.5 Convergencia absoluta y condicional 23
2.3.6 Criterio del cociente (Criterio de d'Alembert) 25
2.3.7 Criterio de la raíz (Criterio de Cauchy) 26
2.3.8 Criterios de convergencia de Dirichlet y Abel 27
2.4 Resumen de criterios de convergencia de las series 29
3 Bibliografía 30

Resumen

En el siguiente material didáctico encontrarás información relevante (teoría y ejercicios) sobre sucesiones y series infinitas. Aprenderás a enunciar los términos de una sucesión, escribir la fórmula para el término n –ésimo y usar las propiedades de las sucesiones monótonas y acotadas. Te ayudará a entender la definición de una serie infinita convergente, usar las propiedades de las series geométricas, usar el criterio del término n –ésimo para la divergencia de una serie infinita, emplear el criterio de la integral para determinar si una serie infinita converge o diverge, usar las propiedades de la serie p y de las series armónicas, usar el criterio de comparación directa y en el límite para la convergencia o divergencia, usar correctamente el criterio de la serie alternada, usar el residuo de una serie para aproximar la suma, clasificar una serie como absolutamente convergente o condicionalmente convergente, utilizar el criterio del cociente y de la raíz para determinar si una serie converge o diverge.

1. Sucesiones

En forma general, adoptando la definición dada por (Larson, 2010), se denomina sucesión a una colección de objetos o eventos, que generalmente está ordenada de manera que tiene un primer miembro, un segundo miembro, un tercer miembro, y así sucesivamente.

1.1 Definición de sucesión

Dentro del cálculo, una **sucesión** se define como una función cuyo dominio es el conjunto de los enteros positivos $\boldsymbol{Z}^+$. En vez de utilizar la notación habitual de función, emplearemos subíndices para su descripción, de la forma:

$$\begin{array}{cccccccc} a_1, & a_2, & a_3, & a_4, & a_5, & \dots, & a_n, & \dots \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1, & 2, & 3, & 4, & 5, & \dots, & n, & \dots \end{array}$$

Los símbolos $a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots$ representan los **términos** de la sucesión. El símbolo a_1 representa al primer término, a_n es el **término *n*-ésimo** y la sucesión completa es denotado por $\{a_n\}$. Como cada término a_n tiene un siguiente a_{n+1}, la sucesión es infinita, por tanto no tiene último término.

Algunos ejemplos de sucesión, se citan a continuación.

Ejemplo: Sucesiones en su forma desarrollada y completa.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots = \left\{\frac{1}{2n}\right\}$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{24}, \frac{1}{120}, \dots = \left\{\frac{1}{n!}\right\}$$

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots = \{n\}$$

En muchos casos, los términos de una sucesión tienden a un valor límite. Tales sucesiones reciben el nombre de sucesiones **convergentes**. Por ejemplo, la sucesión

$$\left\{\frac{1}{3^n}\right\} = \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \dots$$

converge a cero. Esto se puede demostrar aplicando la siguiente definición dada por (Larson, 2010).

1.2 Límite y convergencia de una sucesión

Definición 1: Sea L un número real. El límite de una sucesión $\{a_n\}$ es L, denotado por

$$\lim_{n \to \infty} \{a_n\} = L$$

si para cada $\varepsilon > 0$, existe $M > 0$ tal que $|a_n - L| < \varepsilon$ siempre que $n > M$. Si el límite L de una sucesión existe, entonces la sucesión **converge** a L. Si el límite de una sucesión no existe, entonces la sucesión **diverge**.

Gráficamente, esta definición afirma que para $n > M$, los términos de una sucesión que converge a L quedarán dentro de la franja entre las rectas $y = L + \varepsilon$ e $y = L - \varepsilon$, como se muestra en la figura 1.

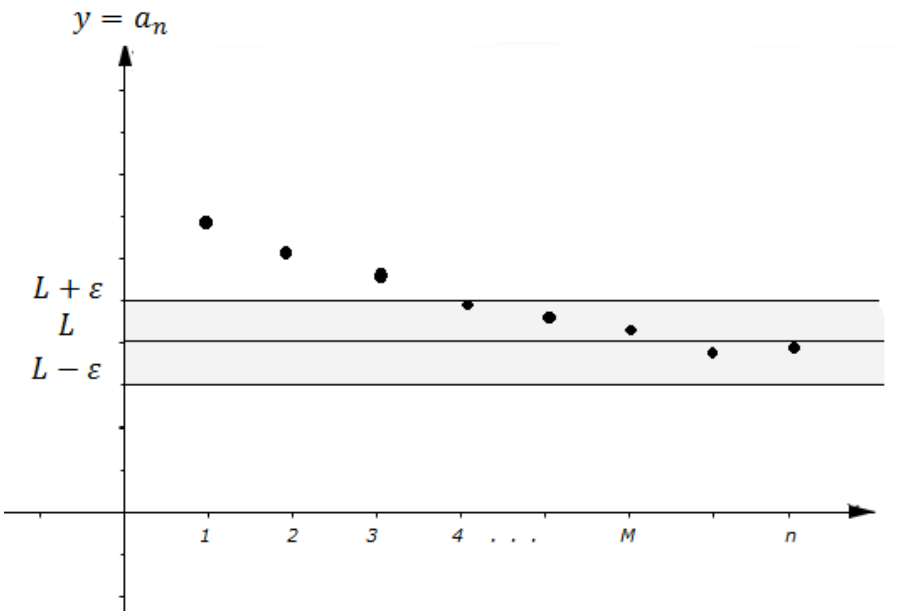


Figura 1: Convergencia de la sucesión $\{a_n\}$ a L, cuando $n \to \infty$.

Operacionalmente, el cálculo del límite de una sucesión es sencillo recurriendo a los conocimientos previos sobre límites y al siguiente teorema, el cual enunciaremos sin necesidad de demostrarlo.

Teorema 1: Sea L un número real. Sea f una función de variable real tal que:

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = L.$$

Si $\{a_n\}$ es una sucesión tal que $f(n) = a_n$ para cada entero positivo n, entonces:

$$\lim_{n \to \infty} a_n = L.$$

Se debe tener en cuenta que el inverso del teorema anterior no es cierto. La aplicación del teorema se puede observar en los siguientes ejemplos.

Ejemplo: Hallar el límite de las siguientes sucesiones.

a) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$

Solución: El término n-ésimo de la sucesión es $a_n = \frac{1}{n}$. Dado que $\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0$, siendo $f(x) = \frac{1}{x}$ y $f(n) = \frac{1}{n}$, se tiene que $\lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} = 0$. Es decir, la sucesión converge a cero.

b) $2, \frac{9}{4}, \frac{64}{27}, \frac{625}{256}, \ldots$

Solución: Se puede observar que la sucesión tiene la forma: $\frac{2}{1^2}, \frac{3^2}{2^2}, \frac{4^3}{3^3}, \frac{5^4}{4^4}, \ldots$, cuya término n-ésimo está dada por:

$$a_n = \left\{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n\right\} = \left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$$

De los cursos de cálculo previos, sabemos que $\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$, siendo $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ y $f(n) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, por tanto $\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$. Es decir, la sucesión converge al número de Euler e.

En varias situaciones, una sucesión carece de límite, por ende no converge. En los casos más comunes, los términos de la sucesión crecen o decrecen sin límite. Simbólicamente, esto se representa de la siguiente forma:

$$\lim_{n \to \infty} a_n = +\infty \quad \text{o} \quad \lim_{n \to \infty} a_n = -\infty.$$

Algunas propiedades útiles de límites de sucesiones se enuncian a continuación como teoremas, las cuales no serán demostradas.

Teorema 2: Propiedades de los límites de sucesiones.

Sean $\lim_{n \to \infty} a_n = L_1$ y $\lim_{n \to \infty} b_n = L_2$, se cumplen las siguientes propiedades:

a) $\lim_{n \to \infty} (a_n \mp b_n) = L_1 \mp L_2$

b) $\lim_{n \to \infty} c.a_n = c.L_1$, siendo c cualquier número real

c) $\lim_{n \to \infty} a_n.b_n = L_1.L_2$

d) $\lim_{n \to \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{L_1}{L_2}$, siendo $b_n \neq 0 \; y \; L_2 \neq 0$

Ejemplo: En cada caso, analizar la convergencia de las siguientes sucesiones.

a) $\{a_n\} = \{1 + (-1)^n\}$

Solución: Los términos de la sucesión están dados por $\{a_n\} = 0, 2, 0, 2, 0, 2, \ldots$ que alterna entre 0 y 2, por tanto el límite $\lim_{n \to \infty} a_n$ no existe y la sucesión diverge.

b) $\{a_n\} = \left\{\frac{n}{3 - 2n}\right\}$

Solución: Los términos de la sucesión están dados por $\{a_n\} = 1, -2, -1, -\frac{4}{5}, -\frac{5}{7}, \ldots$ que parecería tender a algún valor negativo. Si dividimos numerador y denominador del término n-ésimo por n y luego hallar el límite se obtiene:

$$\lim_{n \to \infty} \frac{n}{3 - 2n} = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{\frac{3}{n} - 2} = -\frac{1}{2}$$

Por tanto, la sucesión converge a $-\frac{1}{2}$.

En muchas ocasiones es de utilidad la regla muy conocida de L'Hopital para el cálculo del límite de una sucesión. También es importante considerar los teoremas del encaje y valor absoluto, los cuales enunciaremos sin demostrarlo.

Teorema 3: Encaje de sucesiones.

Si $\lim_{n \to \infty} a_n = L = \lim_{n \to \infty} b_n$ y existe un entero N tal que $a_n \leq c_n \leq b_n$ para todo $n > N$, entonces: $\lim_{n \to \infty} c_n = L$.

Teorema 4: Del valor absoluto. Dada la sucesión $\{a_n\}$, si $\lim_{n \to \infty} |a_n| = 0$, entonces: $\lim_{n \to \infty} a_n = 0$.

Para ver la aplicación de estos teoremas, analicemos los siguientes ejemplos.

Ejemplo:

a) Analizar la convergencia de la sucesión $\{a_n\} = \left\{(-1)^n \left(\frac{2^n-1}{n!}\right)\right\}$.

Solución: Se puede recurrir al teorema (4) para determinar la convergencia de la sucesión $\{a_n\}$. Para ello, es fácil de ver que:

$$|a_n| = \left|(-1)^n \left(\frac{2^n-1}{n!}\right)\right| = |(-1)^n|.\left|\left(\frac{2^n-1}{n!}\right)\right| = \left(\frac{2^n-1}{n!}\right)$$

Donde, $\lim_{n \to \infty} |a_n| = \lim_{n \to \infty} \left(\frac{2^n-1}{n!}\right) = 0$, ya que $n!$ crece más rápido que $2^n - 1$. Por tanto, $\lim_{n \to \infty} a_n = 0$ y la sucesión $\{a_n\}$ converge a cero.

b) Analizar la convergencia de la sucesión $\{c_n\} = \left\{(-1)^n \frac{1}{n!}\right\}$

Solución: Para utilizar el teorema (3) de encaje de sucesiones, se debe encontrar dos sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ que converjan a un mismo límite L, y que existe un entero N tal que $a_n \leq c_n \leq b_n$ para todo $n > N$. Si consideramos las sucesiones $\{a_n\} = -\frac{1}{2^n}$ y $\{b_n\} = \frac{1}{2^n}$,

asignándoles valores, fácilmente se puede verificar que $a_n \leq c_n \leq b_n$ para $n \geq 4$.

Sea $a_n = -\frac{1}{2^n}$

$n = 1 \rightarrow a_1 = -\frac{1}{2}$

$n = 2 \rightarrow a_2 = -\frac{1}{4}$

$n = 3 \rightarrow a_3 = -\frac{1}{8}$

$n = 4 \rightarrow a_4 = -\frac{1}{16}$

$n = 5 \rightarrow a_5 = -\frac{1}{32}$

$n = 6 \rightarrow a_6 = -\frac{1}{64}$

$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$

Sea $c_n = (-1)^n \frac{1}{n!}$

$n = 1 \rightarrow c_1 = -1$

$n = 2 \rightarrow c_2 = +\frac{1}{2}$

$n = 3 \rightarrow c_3 = -\frac{1}{6}$

$n = 4 \rightarrow c_4 = +\frac{1}{24}$

$n = 5 \rightarrow c_5 = -\frac{1}{120}$

$n = 6 \rightarrow c_6 = +\frac{1}{720}$

$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$

Sea $b_n = \frac{1}{2^n}$

$n = 1 \rightarrow b_1 = \frac{1}{2}$

$n = 2 \rightarrow b_2 = \frac{1}{4}$

$n = 3 \rightarrow b_3 = \frac{1}{8}$

$n = 4 \rightarrow b_4 = \frac{1}{16}$

$n = 5 \rightarrow b_5 = \frac{1}{32}$

$n = 6 \rightarrow b_6 = \frac{1}{64}$

$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$

Además, $\lim_{n \to \infty} a_n = \lim_{n \to \infty} b_n = 0$, por tanto, por el teorema de encaje de sucesiones, $\lim_{n \to \infty} c_n = 0$. Es decir, la sucesión converge a cero.

Definición 2: Una sucesión $\{a_n\}$ es monótona, si para todos sus términos se verifica que:

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \cdots \leq a_n \leq \cdots \quad \text{ó} \quad a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \cdots \geq a_n \geq \cdots$$

Es decir, si sus términos son no decrecientes o son no crecientes.

Ejemplo: Determinar si las siguientes sucesiones son monótonas

$a)$ $\{a_n\} = \{2 + (-1)^n\}$

Solución: La sucesión está dada por $\{a_n\} = 1, 3, 1, 3, 1, \ldots$. Por tanto, vemos que la sucesión es alternada, entre 1 y 3, lo que confirma que no es monótona, pues no verifica la definición 2.

$b)\ \{a_n\} = \left\{\frac{n}{n+1}\right\}$

Solución: La sucesión está dada por $\{a_n\} = \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \ldots$. Observamos que cada término de la sucesión es mayor que el anterior. Por ende, podemos trabajar con el término n-ésimo y el siguiente, para verificar si se cumple la siguiente desigualdad:

$$\frac{n}{n+1} \leq \frac{n+1}{n+2}$$
$$n(n+2) \leq (n+1)(n+1)$$
$$n^2 + 2n \leq n^2 + 2n + 1$$
$$0 \leq 1$$

Observación: Como $n > 0$, se puede multiplicar ambos miembros por $(n+1)(n+2)$ sin alterar el sentido de la desigualdad.

Si hubiésemos iniciado con la última desigualdad, que es válida, invirtiendo los pasos, se puede concluir que la desigualdad inicial también es válida. Por tanto, la sucesión $\{a_n\}$ es monótona.

Definición 3: Una sucesión $\{a_n\}$ es acotado, si lo está superior o inferiormente. Se dice acotado superiormente, si existe un número real M tal que $a_n \leq M$ para todo n, donde el número M es llamado cota superior de la sucesión. Se dice acotado inferiormente, si hay un número real N tal que $N \leq a_n$ para todo n, donde el número N es llamado cota inferior de la sucesión.

Las dos definiciones anteriores, junto con el siguiente teorema, que enunciaremos sin demostrar, nos ayudarán a determinar la convergencia o no de una sucesión.

Teorema 5: Si una sucesión $\{a_n\}$ es monótona y acotada, entonces converge.

Ejemplo: Determinar la convergencia de las siguientes sucesiones.

$\boldsymbol{a})\ \{a_n\} = \left\{\frac{1}{2n}\right\}$

Solución: La sucesión está dada por $\{a_n\} = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \ldots$, que claramente es monótona y acotada. Por lo tanto, por el teorema 5, es una sucesión acotada.

b) $\{b_n\} = \{(-1)^n\}$

Solución: La sucesión está dada por $\{b_n\} = -1, 1, -1, 1, -1, \ldots$, que claramente está acotada pero no es monótona, por tanto, no se puede concluir que sea convergente.

Ejercicios propuestos

1) Escribir los primeros cinco términos de la sucesión $\{a_n\} = \left\{\frac{(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}}{n^2}\right\}$.
2) Escribir los primeros cinco términos de la sucesión definida por recurrencia.
$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = 2(a_n - 1)$$
3) Describir el patrón (ley de formación) que se utilizó para encontrar los siguientes términos: 2, 5, 8, 11, …
4) Simplificar el cociente de factoriales: $\frac{(n+1)!}{n!}$.
5) Encontrar el límite, si es posible, de la sucesión: $a_n = \frac{2n}{\sqrt{n^2+1}}$
6) Determinar la convergencia o divergencia de la sucesión: $\{a_n\} = \left\{(-1)^n\left(\frac{n}{n+1}\right)\right\}$. Si la sucesión converge, encontrar su límite.
7) Escribir una expresión para el término n-ésimo de la sucesión:
$$2, 1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{4}, \ldots$$

2 Series numéricas

En esta sección sección adoptaremos las definiciones y teoremas dadas por (Larson, 2010) y (Piskunov, 1977).

Definición 4: Dada una sucesión infinita $\{a_n\} = a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$, se define una **serie infinita** o simplemente serie como:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \ldots$$

donde a_1, a_2, a_3,… son los términos de la serie.

En algunos casos se acostumbra iniciar la serie con el índice $n = 0$ (o algún otro entero). En otros casos, la serie se indica solamente como $\sum a_n$, en cuyo caso, el valor del índice se debe deducir del contexto del problema.

Es común buscar la suma de una serie infinita, para lo cual se puede recurrir a **sumas parciales**. Es posible construir una sucesión de sumas parciales, que se muestran a continuación.

$$S_1 = a_1$$
$$S_2 = a_1 + a_2$$
$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$$
$$\vdots$$
$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

Si la sucesión de sumas parciales converge a algún valor, se dice que la serie converge. Esto se puede evidenciar en la siguiente definición.

Definición 5: Dada una serie infinita $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, la n-ésima suma parcial está dada por:

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n.$$

Si la sucesión de sumas parciales $\{S_n\}$ converge a S, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

El límite S se llama suma de la serie, donde $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Si $\{S_n\}$ diverge, entonces la serie diverge.

Ejemplo: Analizar la convergencia de las siguientes series.

$\boldsymbol{a)}$ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n$

Solución: La serie $\sum_{n=1}^{\infty} n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n + \cdots$, tiene las siguientes sumas parciales:

$$S_1 = 1$$
$$S_2 = 1 + 2 = 3$$
$$S_3 = 1 + 2 + 3 = 6$$
$$S_4 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$$
$$\vdots$$
$$S_n = 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Como $\lim_{n \to \infty} \frac{n(n+1)}{2} = \infty$, *la serie diverge.*

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

Solución: La serie $\sum_{n=1}^{\infty} n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \cdots$, tiene las siguientes sumas parciales:

$$S_1 = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$S_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

$$\vdots$$

$$S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{2^n - 1}{2^n}$$

Como $\lim_{n \to \infty} \frac{2^n - 1}{2^n} = 1$, *la serie converge.*

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$

Solución: El desarrollo de la serie está dada por:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) + \cdots$$

Se observa que la n-ésima suma parcial de la serie está dada por:

$$S_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}$$

Además, $\lim_{n \to \infty} S_n = \frac{1}{2}$, la serie converge y su suma es $\frac{1}{2}$.

2.1 Tipos de series

2.1.1 Serie telescópica

La serie del último ejemplo recibe el nombre de **serie telescópica.** Una serie telescópica tiene la forma $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$ y su suma parcial n-ésima siempre está dada por $S_n = a_1 - a_{n+1}$. Una serie telescópica convergerá si y solo sí a_n tiende a un número finito cuando $n \to \infty$. Por tanto, si la serie converge, su suma está dada por:

$$S = a_1 - \lim_{n \to \infty} a_{n+1}$$

En algunos casos se puede determinar la convergencia de una serie transformandola en una serie telescópica, por medio de fracciones parciales. Esto se puede observar en el siguiente ejemplo.

a) **Ejemplo**: Analizar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{4n^2-1}\right)$

Solución: Utilizando fracciones parciales, el n-ésimo término de la serie se puede expresar como $\left(\frac{2}{4n^2-1}\right) = \frac{1}{(2n-1)} - \frac{1}{(2n+1)}$. En esta forma telescópica, se puede ver que la suma parcial n-ésima está dada por:

$$\sum_{n=1}^{n}\left(\frac{1}{(2n-1)} - \frac{1}{(2n+1)}\right) = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right)$$

Es decir, $S_n = 1 - \frac{1}{2n+1}$ y $\lim_{n \to \infty} S_n = 1$, por lo que la serie converge y su suma es 1.

2.1.2 Serie Geométrica

Otro tipo particular de serie, es la denominada **serie geométrica**. En general, la serie geométrica de razón r, está dada por:

$\sum_{n=1}^{\infty} a\, r^n = ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^n + \cdots$, donde $a \neq 0$.

Un criterio para la convergencia de dichas series se enuncia, sin demostración, en el siguiente teorema.

Teorema 6: Una serie de razón r diverge si $|r| \geq 1$. Si $0 < r < 1$, entonces la serie converge a la suma: $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r}$.

Ejemplo: Analizar la convergencia de las siguientes series.

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2^n}$

Solución: El desarrollo de la serie está dada por:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2^n} = 2\left(\frac{1}{2}\right)^0 + 2\left(\frac{1}{2}\right)^1 + 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + 2\left(\frac{1}{2}\right)^n + \cdots,$$

Donde la razón es $r = \frac{1}{2}$, con $0 < r = \frac{1}{2} < 1$ y $a = 2$. Por tanto, la serie converge y su suma es $S = \frac{a}{1-r} = \frac{2}{1-\frac{1}{2}} = 4$.

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{4}\right)^n$

Solución: El desarrollo de la serie está dada por:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{4}\right)^n = \left(\frac{5}{4}\right)^0 + \left(\frac{5}{4}\right)^1 + \left(\frac{5}{4}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{5}{4}\right)^n + \cdots,$$

Donde $r = \frac{5}{4}$ y se observa que $|r| \geq 1$ por lo que la serie diverge.

El siguiente teorema, el cual será enunciado pero no demostrado, afirma que la eliminación de un número finito de términos iniciales de la serie, no afecta su convergencia.

Teorema 7: Si una serie converge, entonces converge también la serie obtenida mediante la supresión de un número finito de sus términos

Ejemplo: Analizar la convergencia de la serie $\sum_{n=3}^{\infty} 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$

Solución: En el ejemplo anterior, se determinó la convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2^n} = 4$. Por el teorema anterior, sabemos que la serie $\sum_{n=3}^{\infty} 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$ también converge. Si desarrollamos los tres primeros términos de la serie se tiene: $2 + 1 + \frac{1}{2} + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{2^n} = 4$. Por tanto, reordenando la serie resulta: $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{2^n} = \sum_{n=3}^{\infty} 2\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2}$.

2.1.3 Series p y armónica

Definición 6: Una serie de la forma $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}=\frac{1}{1^p}+\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3^p}+\cdots+\frac{1}{n^p}+\cdots$, donde p es una constante, recibe el nombre de **serie p**. Para el caso especial, $p=1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$, recibe el nombre de **serie armónica**. La serie armónica general tiene es de la forma: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{an+b}$.

Esta serie tiene aplicaciones en la música. Las cuerdas del mismo material, diámetro y tensión cuyas longitudes están en serie armónica producen tonos armónicos.

2.1.4 Series alternadas o alternantes

Definición 7: Las series cuyos términos alternan en signo son denominadas series alternadas o alternantes.

Por ejemplo, la serie geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{3}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{3^n}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{9}-\frac{1}{27}+\cdots$$

es una serie geométrica alternada de radio $r=-\frac{1}{3}$. Las series alternadas pueden ser de dos tipos: Los términos impares son negativos o los términos pares son negativos.

2.2 Propiedades de las series

Otras propiedades importantes de series infinitas, se enuncian sin demostración, en los siguientes teoremas.

Teorema 8: Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ series convergentes y sea A, B y c números reales. Si $\sum a_n=A$ y $\sum b_n=B$, entonces las series siguientes convergen a las sumas indicadas.

$$\sum_{n=1}^{\infty}ca_n=cA;\quad \sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)=A+B;\quad \sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)=A-B$$

A continuación, enunciaremos un teorema donde se establece que si una serie converge, el límite de su término n-ésimo debe ser cero. Sin embargo, el reciproco de este teorema no siempre es verdadera.

Teorema 9: Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, entonces $\lim_{n \to \infty} a_n = 0.$

El teorema anterior, no proporciona información sobre la convergencia o divergencia de una serie. Sin embargo, el contrarecíproco del teorema, que se enunciará a continuación, se utiliza como criterio de la divergencia de una serie.

Teorema 10: Si $\lim_{n \to \infty} a_n \neq 0$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

Ejemplo: Utilizar los teoremas anteriores para analizar la convergencia de las siguientes series.

$a)$ $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n$

Solución: Observamos que $\lim_{n \to \infty} 3^n = \infty \neq 0.$ Por tanto, según el teorema anterior, la serie diverge.

$b)$ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n}\right)$

Solución: Observamos que $\lim_{n \to \infty} \left(\frac{2}{n}\right) = 0.$ Por tanto, los teoremas anteriores no proporcionan información sobre la convergencia o divergencia de la serie.

2.3 Criterios de convergencia y divergencia de series

A continuación se citaran una serie de teoremas que se utilizan como criterio para la analizar la convergencia de las distintos tipos de series.

2.3.1 Criterio de la integral

Se enuncia el siguiente teorema, denominado **criterio de la integral**, que proporciona un criterio de convergencia que se aplican a series con términos positivos.

Teorema 11: Si f es positiva, continua y decreciente para $x \geq 1$ y $a_n = f(n)$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\int_1^{\infty} f(x)dx$ o ambos convergen o ambos divergen.

Ejemplo: Aplicar el criterio de la integral para analizar la convergencia de las siguientes series.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n^2+1}\right)$

Solución: Observamos que la función $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ es positiva y continua para $x \geq 1$. Para determinar si la función f es decreciente, se halla la derivada:

$$f'(x) = \frac{(x^2+1) - x(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{-x^2+1}{(x^2+1)^2}$$

Así, $f'(x) < 0$ para $x > 1$, satisfaciendo las condiciones del criterio de convergencia de la integral. Por lo tanto, solo falta calcular la integral:

$$\int_1^{\infty} \frac{x}{x^2+1}\, dx = \frac{1}{2}\int_1^{\infty} \frac{2x}{x^2+1}\, dx = \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\int_1^{n} \frac{2x}{x^2+1}\, dx$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}[ln(x^2+1)]_1^n = \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}[ln(n^2+1) - \ln(2)] = \infty$$

Por tanto, la serie diverge.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2+1}\right)$

Solución: Observamos que la función $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ es positiva y continua para $x \geq 1$. Para determinar si la función f es decreciente, se halla la derivada:

$$f'(x) = \frac{(0).(x^2+1) - (1).(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{-2x}{(x^2+1)^2}$$

Así, $f'(x) < 0$ para $x > 1$, satisfaciendo las condiciones de convergencia del criterio de la integral. Por lo tanto, solo falta calcular la integral:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+1}\,dx = \lim_{n\to\infty} \int_1^{n} \frac{1}{x^2+1}\,dx = \lim_{n\to\infty} [arctg(x)]_1^n =$$

$$= \lim_{n\to\infty} [arctg(n) - arctg(1)] = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

Por tanto, la serie converge.

El criterio de la integral es aplicable a las series p, para determinar la divergencia o convergencia. Este criterio se enuncia en el siguiente teorema.

Teorema 12: La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p^n} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$,

a) Converge si $p > 1$ y

b) Diverge si $0 < p \leq 1$.

Es importante notar que el criterio de la integral para series p, no afirma que la suma de la serie sea igual al valor de la integral. La aplicación del teorema anterior se puede observar en el siguiente ejemplo.

Ejemplo: Analizar la convergencia de las siguientes series.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$

Solución: Claramente estamos frente a una serie p, donde p=1. Además, por el teorema anterior (criterio de la integral), la serie diverge.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots$

Solución: Observamos que es una serie del tipo p, donde p=2. Por el teorema anterior, la serie converge.

2.3.2 Criterio de comparación directa

Estos criterios permiten comparar una serie que tenga un término complicado con una serie más simple cuya convergencia o divergencia es conocida. Estos criterios se enuncian en el siguiente teorema.

Teorema 13: Sea $0 < a_n \leq b_n$ para todo n.

Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.

Como la divergencia de una serie no depende de sus primeros términos, se podría modificar el criterio requerido solo que $0 < a_n \leq b_n$ para todo n mayor que algún entero N.

Ejemplo: Analizar la convergencia de las siguientes series.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+3^n}$

Solución: Si consideramos la serie geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$, donde $a = 1$ y $r = \frac{1}{3} < 1$, notamos que es convergente. Además, $a_n = \frac{1}{1+3^n} < \frac{1}{3^n} = b_n$ para $n \geq 1$. Por tanto, por el criterio de comparación directa, la serie converge.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3+\sqrt{n}}$

Solución: Si consideramos la serie armónica divergente $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ y al comparar término a término se obtiene que $a_n = \frac{1}{n} < \frac{1}{3+\sqrt{n}} = b_n$, con $n \geq 6$, por el criterio de comparación directa, la serie diverge.

2.3.3 Criterio de comparación en el límite

En algunos casos, la comparación término a término, necesaria para aplicar el criterio de comparación directa, no es posible. En estos casos, se puede aplicar otro criterio denominado **criterio de comparación en el límite**, el cual se enuncia en el siguiente teorema.

Teorema 14: Suponga que $a_n > 0$, $b_n > 0$, y $\lim_{n \to \infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = L$, donde L es finito y positivo. Entonces ambas series ($\sum a_n$ y $\sum b_n$) convergen o ambas divergen.

sean positivos para todo n mayor que algún entero N.

Ejemplo: Aplicar el criterio de comparación en el límite para verificar la convergencia o divergencia de los siguientes series.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n+1}$

Solución: Ya hemos probado anteriormente la divergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Además, notamos que $a_n = \frac{1}{3n+1} > 0$ y que $b_n = \frac{1}{n} > 0$.

Al calcular $\lim_{n \to \infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ se obtiene:

$$\lim_{n \to \infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \lim_{n \to \infty} \left(\frac{\frac{1}{3n+1}}{\frac{1}{n}}\right) = \lim_{n \to \infty} \left(\frac{n}{3n+1}\right) = \frac{1}{3}$$

Por tanto, por el teorema anterior, la serie diverge.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{n}}{n^2+2}\right)$

Solución: Sabemos que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ es una serie del tipo p con $p > 1$, por lo que converge. Además, $a_n = \frac{\sqrt{n}}{n^2+2} > 0$ y $b_n = \frac{1}{n^{3/2}} > 0$, siendo:

$$\lim_{n \to \infty}\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \lim_{n \to \infty}\left(\frac{\frac{\sqrt{n}}{n^2+2}}{\frac{1}{n^{3/2}}}\right) = \lim_{n \to \infty}\left(\frac{n^2}{n^2+2}\right) = \frac{1}{2}$$

Por tanto, por el teorema anterior, la serie converge.

2.3.4 Criterio de las series alternadas o alternantes

Como criterio de la convergencia de las series alternadas se enuncia el siguiente teorema, denominado **criterio de la serie alternada o alternante (Teorema de Leibniz)**.

Teorema 15: Sea $a_n > 0$. Las series alternadas o alternantes

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1} a_n$$

Converge si se satisfice las siguientes dos condiciones:

a) $\lim_{n \to \infty} a_n = 0$

b) $a_{n+1} \leq a_n$ para todo n.

La segunda condición en la serie alternada se puede modificar para requerir solo que $0 < a_{n+1} \leq a_n$ para todo n mayor que algún entero N.

Ejemplo: Aplicar el criterio de la serie alternada para verificar la convergencia de las siguientes series.

a) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}$

Solución: Para aplicar el criterio de la serie alternada debemos verificar si se cumplen las dos condiciones. Primeramente notamos que $a_n = \frac{1}{n} > 0$ y $\lim_{n \to \infty} a_n = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} = 0$. Además, vemos que $a_{n+1} = \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n} = a_n$ para todo n. Por tanto, la serie converge.

b) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

Solución: Observamos que $a_n = n\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} > 0$, donde al aplicar la regla de L'Hõpital se obtiene $\lim_{n \to \infty} a_n = \lim_{n \to \infty} \frac{n}{2^{n-1}} = 0$. Solo falta determinar si se cumple $a_{n+1} \leq a_n$. Si partimos de la desigualdad verdadera $1 \leq n$ y aplicamos algunas propiedades obtenemos:

$$1 \leq n$$

$$n + 1 \leq 2n = n + n$$

$$2^{n-1}(n+1) \leq 2^n n$$

$a_{n+1} = \frac{n+1}{2^{n+1-1}} \leq \frac{n}{2^{n-1}} = a_n$, para $n \geq 1$.

Por tanto, por el criterio de la serie alternada, la serie converge.

Para una serie alternada o alternante, la suma parcial S_n es una buena aproximación para la suma S de la serie completa. La diferencia entre S y S_n recibe el nombre de resto o residuo. El residuo es denotado por $R_N = S - S_N$ y permite calcular el error de dicha aproximación. Esto se observa en el enunciado del siguiente teorema.

Teorema 16: Resto de una serie alternada o alternante. Si una serie alternada o alternante convergente satisface la condición $a_{n+1} \leq a_n$, entonces el valor absoluto del resto o residuo R_N que se tiene al aproximar la suma S con S_N es menor o igual que el primer término desechado. Es decir, $|S - S_N| = |R_N| \leq a_{N+1}$.

Ejemplo: Determinar el error de aproximar la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{n!}\right)$, utilizando sus seis primeros términos.

Solución: Observamos que la serie dada es un serie alternada donde $a_n = \frac{1}{n!} > 0$, $\lim_{n \to \infty} a_n = 0$ y $a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)!} \leq \frac{1}{n!} = a_n$, por tanto la serie converge. Luego, la suma de sus seis primeros términos es

$$S_6 = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{6} - \frac{1}{24} + \frac{1}{120} - \frac{1}{720} = \frac{91}{144}$$

Por el teorema del resto de la serie alternada se tiene que

$|S - S_6| = |R_6| \leq a_7$, es decir, $\left|S - \frac{91}{144}\right| = |R_6| \leq a_7 = \frac{1}{5040}$. Por tanto, la suma S está entre $\frac{91}{144} - \frac{1}{5040} \leq S \leq \frac{91}{144} + \frac{1}{5040}$.

2.3.5 Convergencia absoluta y condicional

Definición 8: La serie $\sum a_n$ es **absolutamente convergente** si $\sum|a_n|$ converge. De otra forma, es **condicionalmente convergente** si $\sum a_n$ converge pero $\sum|a_n|$ diverge.

Ejemplo: Verificar si las siguientes series son absoluta o condicionalmente convergentes.

a) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}$

Solución: Hemos visto que la serie $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}$, por el criterio de la serie alternada, converge. También vimos que la serie armónica $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$, diverge. Por tanto, siendo $a_n = (-1)^{n+1}\frac{1}{n}$ y $|a_n| = \left|(-1)^{n+1}\frac{1}{n}\right| = \frac{1}{n}$, por la definición anterior, la serie $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}$ es condicionalmente convergente.

b) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$

Solución: Dado que $a_n = \frac{1}{\sqrt[3]{n}} > 0$, $\lim_{n \to \infty} a_n = 0$ y $a_{n+1} = \frac{1}{\sqrt[3]{n+1}} \leq \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ es una serie alternada convergente. Ahora bien, $\left|(-1)^{n}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right| = \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ y $\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right| = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ es una serie del tipo p con $p = \frac{1}{3}$ por lo que diverge. Por tanto, la serie $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ es condicionalmente convergente.

El siguiente teorema puede ser de utilidad para determinar la convergencia de una serie, el cual recibe el nombre de teorema de convergencia absoluta.

Teorema 17: Si la serie $\sum|a_n|$ converge, entonces la serie $\sum a_n$ también converge.

Ejemplo: Analizar la convergencia de las siguientes series.

a) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\left(\frac{1}{2^n}\right)$

Solución: Observamos que $a_n=(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\left(\frac{1}{2^n}\right)$, donde $|a_n|=\left|(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\left(\frac{1}{2^n}\right),\right|=\frac{1}{2^n}$. Como la serie geométrica $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^n}\right)$ converge, por el teorema anterior, la serie $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}\left(\frac{1}{2^n}\right)$ también converge.

b) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{\ln(n+1)}\right)$

Solución: Se tiene que $a_n=(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{ln(n+1)}\right)$, donde $|a_n|=\left(\frac{1}{ln(n+1)}\right)$. Si analizamos la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\ln(n+1)}\right)$, por comparación directa con la serie armónica $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}\right)$, sabemos que $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{ln(n+1)}\right)$ diverge. Sin embargo, teniendo en cuenta el teorema anterior, este resultado no informa nada sobre la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{\ln(n+1)}\right)$.

Pero si observamos que $a_n=\left(\frac{1}{ln(n+1)}\right)>0$, $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{ln(n+1)}\right)=0$ y $a_{n+1}=\left(\frac{1}{ln(n+2)}\right)\leq a_n=\left(\frac{1}{ln(n+1)}\right)$. Por tanto, por el criterio de las series alternantes, $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{\ln(n+1)}\right)$ converge.

¡Importante!

En una suma finita de números reales, se puede reordenar los términos sin cambiar el valor de la suma. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto en una serie infinita. Esto depende del tipo de convergencia de una serie. Si la serie es absolutamente convergente, toda reordenación tiene la misma suma.

2.3.6 Criterio del cociente (Criterio de d'Alembert)

En esta sección enunciaremos un teorema de convergencia absoluta denominada **criterio del cociente**, que permitirá analizar la convergencia o divergencia de series.

Teorema 18: Sea $\sum a_n$ una serie con términos distintos de cero. Entonces,

a) $\sum a_n$ es absolutamente convergente si $\lim_{n \to \infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < 1$.

b) $\sum a_n$es divergente si $\lim_{n \to \infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| > 1$ o $\lim_{n \to \infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \infty$.

c) El criterio del cociente no es concluyente si $\lim_{n \to \infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = 1$.

Ejemplo: Aplicar el criterio del cociente para analizar la convergencia de las siguientes series.

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$

Solución: Al calcular el límite

$$\lim_{n \to \infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n \to \infty} \left|\frac{\frac{3^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{3^n}{n!}}\right| = \lim_{n \to \infty} \left|\frac{3}{n+1}\right| = 0 < 1$$

Por lo tanto, por el criterio del cociente, la serie converge.

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 3^{n+1}}{2^n}$

Solución: Al calcular el límite

$$\lim_{n \to \infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n \to \infty} \left|\frac{\frac{(n+1)^2 3^{n+2}}{2^{n+1}}}{\frac{n^2 3^{n+1}}{2^n}}\right| = \lim_{n \to \infty} \left|\frac{(n^2+2n+1).3^{n+2}.2^n}{2^{n+1} n^2 3^{n+1}}\right|$$

$$= \lim_{n \to \infty} \left| \frac{(n^2 + 2n + 1).3}{2n^2} \right| = \frac{3}{2} > 1$$

Por lo tanto, por el criterio del cociente, la serie diverge.

2.3.7 Criterio de la raíz (Criterio de Cauchy)

El siguiente criterio para la determinación de convergencia o divergencia de series es muy útil para aquellas que involucran n-ésimas potencias. A continuación se enuncia dicho criterio, denominado criterio de la raíz, como un teorema.

Teorema 19: Sea $\sum a_n$ una serie.

a) $\sum a_n$ converge absolutamente si $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$.

b) $\sum a_n$ diverge si $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$ o $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$.

Ejemplo: Aplicar el criterio de la raíz para determinar la convergencia o divergencia de las siguientes series.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{3n}}{n^n}$

Solución: Al aplicar el criterio de la raíz, se tiene que

$$\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{\frac{e^{3n}}{n^n}} = \lim_{n \to \infty} \frac{e^{\frac{3n}{n}}}{n^{\frac{n}{n}}} = \lim_{n \to \infty} \frac{e^3}{n^1} = 0 < 1.$$

Por tanto, la serie es absolutamente convergente.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} n^n$

Solución: Al aplicar el criterio de la raíz, se tiene que

$$\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{n^n} = \lim_{n \to \infty} n = \infty.$$

Por tanto, la serie diverge.

2.3.8 Criterios de convergencia de Dirichlet y Abel

En esta sección expondremos dos criterios dados en (Apostol, 2001), que se utilizan para determinar la convergencia en el caso en que una serie no converja absolutamente. Ambos, utilizan la identidad algebraica llamada **fórmula de sumación parcial de Abel**, el cual enunciaremos en el siguiente teorema.

Teorema 20: Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones de números complejos, y llamaremos

$$A_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$$

Tenemos entonces la identidad

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = A_n b_{n+1} + \sum_{k=1}^{n} A_k (b_k - b_{k+1}).$$

simultáneamente la serie $\sum_{k=1}^{n} A_k(b_k - b_{k+1})$ y la sucesión $A_n b_{n+1}$. Los dos criterios siguientes, que enunciaremos como teoremas, son denominados criterio de Dirichlet y criterio de Abel, y dan condiciones suficientes para que éstas converjan.

Teorema 21 (criterio de Dirichlet): Sea $\sum a_n$ una serie de términos complejos cuyas sumas parciales forman una sucesión acotada. Sea $\{b_n\}$ una sucesión real decreciente que converge hacia cero. Entonces la serie $\sum a_n b_n$ converge.

Teorema 22 (criterio de Abel): Sean $\sum a_n$ una serie convergente de términos complejos y $\{b_n\}$ una sucesión monótona convergente de términos reales. Entonces la serie $\sum a_n b_n$ converge.

Ejemplo: Analizar la convergencia de las siguientes series.

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{3^n}$, siendo $z \neq 1$ complejo y $|z| = 1$.

Solución: Si analizamos la sucesión $b_n = \left\{\frac{1}{3^n}\right\}$, vemos que es una sucesión real decreciente que converge hacia el límite cero. Además, si expresamos z en su forma polar $z = e^{i\theta} = cos\theta + isen\theta$, donde $z^n = \cos(n\theta) + isen(n\theta)$, por tanto $\sum_{n=1}^{\infty} z^n$ es una serie de términos complejos cuyas sumas parciales forman una sucesión acotada. Por tanto, por el criterio de convergencia de Dirichlet, la serie converge.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{3^n}.\left(\frac{1}{n}\right)$, siendo $z \neq 1$ complejo y $|z| = 1$.

Solución: Si tomamos $a_n = \frac{z^n}{3^n}$, según el ejemplo anterior $\sum a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{3^n}$ converge. Además, $\{b_n\} = \left\{\frac{1}{n}\right\}$ es una sucesión monótona convergente de números reales. Por tanto, por el criterio de Abel, la sucesión $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{3^n}.\left(\frac{1}{n}\right)$ converge.

Ejercicios propuestos

1) Verificar que la serie infinita: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{7}{6}\right)^n$, diverge.
2) Verificar que la serie infinita: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ converge. (Ayuda: Usar fracciones parciales).
3) Hallar al suma de la serie convergente: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$.
4) Determinar la convergencia o divergencia de la serie:
$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right).$$
5) Encontrar todos los valores de x para los cuales la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$ converge.
6) Verificar que el criterio de la integral es aplicable a la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3}$. Si es aplicable, usar el criterio y determinar la convergencia o divergencia de la serie.
7) Explicar por qué el criterio de la integral no aplica a la serie:
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}.$$
8) Aplicar el criterio de la integral para determinar la convergencia o divergencia de la siguiente serie p: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$.
9) Verificar la convergencia o divergencia de la serie:
$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots$$
10) Encontrar los valores positivos de p para la cual la serie: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{p^n}$, converge.
11) Determinar la convergencia o divergencia de la serie: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}}$.

12) Aplicar el criterio de comparación directa para determinar la convergencia o divergencia de la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$.

13) Determinar la convergencia o divergencia de la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$.

14) Determinar el número de términos requerido para aproximar la suma de la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^3}$, con un error de 0,001.

15) Determinar si la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+3)^2}$ converge condiconalmente o absolutamente, o diverge.

16) Aplicar el criterio del cociente para determinar la convergencia o divergencia de la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$.

17) Aplicar el criterio de la raíz para determinar la convergencia o divergencia de la serie: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$.

18) Encontrar los valores de x para los cuales la serie: $\sum_{n=0}^{\infty} 2\left(\frac{x}{3}\right)^n$ converge.

2.4 Resumen de criterios de convergencia de las series

Criterios	Serie	Condiciones de convergencia	Condiciones de divergencia	Comentario adicional
Término n − ésimo	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	-	$\lim_{n \to \infty} a_n \neq 0$	*Este criterio no sirve para demostrar la convergencia*
Series Geométricas	$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$	$\lvert r \rvert < 1$	$\lvert r \rvert \geq 1$	*Suma:* $S = \frac{1}{1-r}$
Series Telescópicas	$\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1})$	$\lim_{n \to \infty} b_n = L$	-	*Suma:* $S = b_1 - L$
Serie p	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$	$p > 1$	$0 < p \leq 1$	-
Series alternadas o alternantes	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$	$0 < a_{n+1} \leq a_n$ $\lim_{n \to \infty} a_n = 0$	-	*Residuo:* $\lvert R_N \rvert \leq a_{N+1}$
Integral (f continua, positiva y decreciente)	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ $a_n = f(n) \geq 0$	$\int_1^{\infty} f(d)dx$; *converge*	$\int_1^{\infty} f(d)dx$; *diverge*	*Residuo:* $0 < R_N < \int_N^{\infty} f(x)dx$

Raíz	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{\lvert a_n \rvert} < 1$	$\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{\lvert a_n \rvert} > 1$ o $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{\lvert a_n \rvert} = \infty$	*El criterio no es concluyente si:* $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{\lvert a_n \rvert} = 1$
Cociente	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \to \infty} \left\lvert \frac{a_{n+1}}{a_n} \right\rvert < 1$	$\lim_{n \to \infty} \left\lvert \frac{a_{n+1}}{a_n} \right\rvert > 1$ o $\lim_{n \to \infty} \left\lvert \frac{a_{n+1}}{a_n} \right\rvert = \infty$	*El criterio no es concluyente si:* $\lim_{n \to \infty} \left\lvert \frac{a_{n+1}}{a_n} \right\rvert = 1$
Comparación directa $(a_n, b_n > 0)$	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ $, converge.$	$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ $, diverge.$	-
Comparación en el límite $(a_n, b_n > 0)$	$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$	$\lim_{n \to \infty} \frac{a_n}{b_n} = L > 0$ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ $, converge.$	$\lim_{n \to \infty} \frac{a_n}{b_n} = L > 0$ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ $, diverge.$	-

3 Bibliografía

Apostol, T. M. (2001). *Calculus.* Barcelona: Reverté.

Larson, B. H. (2010). *Cálculo 1. Cálculo de una variable.* China: McGraw Hill.

Piskunov, N. (1977). *Cálculo Diferencial e Integral.* Moscú: Mir.